

ΚΑΛΙΟ (K^+)

Ενδοκυττάρια κατανομή, νεφρική ρύθμιση, διακυτταρικές μετακινήσεις, υποκαλιαιμία, υπερκαλιαιμία και εργαστηριακή ερμηνεία

Το κάλιο είναι ο κύριος ενδοκυττάριος κατιόν και ένας από τους πιο άμεσα επικίνδυνους ηλεκτρολύτες όταν η συγκέντρωσή του στο αίμα μεταβληθεί σημαντικά. Η τιμή του καλίου στον ορό ή στο πλάσμα αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό μέρος του συνολικού καλίου του οργανισμού. Για αυτό μία χαμηλή ή υψηλή τιμή δεν σημαίνει πάντοτε αντίστοιχη απώλεια ή περίσσεια συνολικού καλίου: μπορεί να οφείλεται σε μετακίνηση του ιόντος μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου χώρου. Η σωστή ερμηνεία απαιτεί να εξετάζουμε ταυτόχρονα νεφρική λειτουργία, οξεοβασική ισορροπία, γλυκόζη και ινσουλίνη, μαγνήσιο, φάρμακα, αρτηριακή πίεση, διούρηση, κάλιο ούρων και το ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Βασική αρχή: Στο κάλιο πρέπει πάντα να απαντάμε σε δύο διαφορετικά ερωτήματα: (1) υπάρχει πραγματική μεταβολή του συνολικού καλίου του οργανισμού ή απλώς ανακατανομή μεταξύ κυττάρων και εξωκυττάριου χώρου; και (2) η εργαστηριακή τιμή είναι αληθινή ή έχει επηρεαστεί από την αιμοληψία και την επεξεργασία του δείγματος;

1. Κατανομή του καλίου στον οργανισμό

Η συντριπτική πλειονότητα του καλίου βρίσκεται μέσα στα κύτταρα. Σε έναν ενήλικα περίπου 70 kg το συνολικό κάλιο του σώματος είναι της τάξης των 3,5 mol, δηλαδή περίπου 40-59 mmol/kg, ενώ μόνο περίπου 1,5-2% βρίσκεται στον εξωκυττάριο χώρο. Η ενδοκυττάρια συγκέντρωση είναι περίπου 150 mmol/L, ενώ στο πλάσμα κυμαίνεται γύρω στα 4 mmol/L. Αυτή η τεράστια διαφορά συγκέντρωσης είναι ουσιώδης για το δυναμικό της κυτταρικής μεμβράνης.

Οι βασικές σημειώσεις περιγράφουν σωστά το κάλιο ως κύριο ηλεκτρολύτη του ενδοκυττάριου χώρου, αλλά η απλοποιημένη αναφορά ότι περίπου 90% βρίσκεται ενδοκυττάρια υποεκτιμά το πραγματικό ποσοστό. Πρακτικά, περίπου 98% είναι ενδοκυττάριο. Αυτό εξηγεί γιατί ακόμη και μικρή μετακίνηση καλίου από τα κύτταρα

προς το πλάσμα μπορεί να αυξήσει σημαντικά την εργαστηριακή τιμή χωρίς να έχει αυξηθεί αντίστοιχα το συνολικό κάλιο του σώματος.

Δεξαμενή	Χαρακτηριστικό	Κλινική σημασία
Ενδοκυττάριος χώρος	Περιέχει περίπου 98% του συνολικού καλίου. Συγκέντρωση στους ιστούς περίπου 150 mmol/L.	Μεγάλες διακυτταρικές μετακινήσεις μπορούν να αλλάξουν γρήγορα το κάλιο αίματος.
Εξωκυττάριος χώρος / πλάσμα	Περιέχει μόνο περίπου 1,5-2% του συνολικού καλίου. Τυπική συγκέντρωση γύρω στα 4 mmol/L.	Αυτό είναι το κλάσμα που μετρά το εργαστήριο και καθορίζει άμεσα την ηλεκτρική διεγερσιμότητα.
Ερυθροκύτταρα	Περιέχουν πολύ περισσότερο κάλιο από το πλάσμα.	Αιμόλυση του δείγματος μπορεί να προκαλέσει ψευδώς υψηλό κάλιο.
Σκελετικός μυς	Αποτελεί τη μεγαλύτερη συνολική ενδοκυττάρια δεξαμενή.	Ραβδομύολυση, σύνθλιψη και έντονη κυτταρική καταστροφή μπορούν να απελευθερώσουν μεγάλες ποσότητες καλίου.

2. Γιατί το κάλιο είναι κρίσιμο για το δυναμικό της μεμβράνης

Η διαφορά συγκέντρωσης καλίου ανάμεσα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των κυττάρων είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν το δυναμικό ηρεμίας της κυτταρικής μεμβράνης. Για αυτό οι διαταραχές καλίου επηρεάζουν ιδιαίτερα τους ιστούς που βασίζονται σε ταχεία ηλεκτρική διέγερση: μυοκάρδιο, σκελετικό μυ και νευρικό σύστημα.

Η αντλία $\text{Na}^+/\text{K}^+\text{-ATPase}$ = Sodium-Potassium Adenosine Triphosphatase / Αδενοσινοτριφωσφατάση Νατρίου-Καλίου χρησιμοποιεί ATP = Adenosine Triphosphate / Τριφωσφορική Αδενοσίνη για να μεταφέρει νάτριο προς τα έξω και κάλιο προς το εσωτερικό των κυττάρων. Έτσι διατηρείται η μεγάλη ενδοκυττάρια συγκέντρωση καλίου και το ηλεκτροχημικό δυναμικό. Όταν η λειτουργία της αντλίας μεταβάλλεται από ινσουλίνη, κατεχολαμίνες, υποξία ή φάρμακα, η συγκέντρωση του καλίου στο πλάσμα μπορεί να αλλάξει γρήγορα.

- Υποκαλιαιμία: αυξάνει την ηλεκτρική αστάθεια, επιβραδύνει την επαναπόλωση και προδιαθέτει σε αρρυθμίες, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει καρδιοπάθεια ή δακτυλίτιδα.
- Υπερκαλιαιμία: αρχικά μεταβάλλει την επαναπόλωση και σε μεγαλύτερες αυξήσεις μειώνει σταδιακά τη διεγερσιμότητα και την αγωγή, με κίνδυνο σοβαρών διαταραχών ρυθμού και καρδιακής ανακοπής.

3. Πρόσληψη, απορρόφηση και αποβολή

Το διαιτητικό κάλιο απορροφάται αποτελεσματικά από το γαστρεντερικό. Σε συνηθισμένη δίαιτα η ημερήσια πρόσληψη μπορεί να είναι περίπου 60-120 mmol. Το μεγαλύτερο μέρος του πλεονάζοντος καλίου αποβάλλεται από τους νεφρούς και μικρότερο μέρος από το έντερο και τον ιδρώτα.

Διόρθωση της βασικής διατύπωσης: Το κάλιο δεν «απεκκρίνεται από τα νεφρικά σπειράματα» με απλό τρόπο. Διηθείται στο σπείραμα, αλλά στη συνέχεια επαναρροφάται σε μεγάλο βαθμό στα εγγύς τμήματα του νεφρώνα. Η τελική ισορροπία καθορίζεται κυρίως από ρυθμιζόμενη έκκριση ή επαναρρόφηση στα άπω σωληνάρια και στα αθροιστικά σωληνάρια. Επομένως, για την τελική απέκκριση έχουν καθοριστική σημασία η αλδοστερόνη, η άπω παροχή νατρίου και νερού, η οξεοβασική κατάσταση και η νεφρική λειτουργία.

4. Νεφρική ρύθμιση του καλίου

Οι νεφροί είναι το βασικό όργανο της μακροχρόνιας ομοιόστασης του καλίου. Μεγάλο μέρος του διηθούμενου καλίου επαναρροφάται στο εγγύς σωληνάριο και στην αγκύλη του Henle. Η λεπτή ρύθμιση γίνεται στο άπω σωληνάριο και κυρίως στα αθροιστικά

σωληνάρια, όπου η πρόσληψη νατρίου από τα κύτταρα δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για έκκριση καλίου στον αυλό.

Η αλδοστερόνη είναι κεντρικός ρυθμιστής. Αυξάνει την επαναρρόφηση Na^+ μέσω του ENaC = Epithelial Sodium Channel / Επιθηλιακού Διαύλου Νατρίου και ενισχύει τη δραστηριότητα της Na^+/K^+ -ATPase. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη είσοδος καλίου στο σωληναριακό κύτταρο και μεγαλύτερη έκκρισή του προς τα ούρα, μεταξύ άλλων μέσω διαύλων όπως ο ROMK = Renal Outer Medullary Potassium Channel / Νεφρικός Δίαυλος Καλίου της Έξω Μυελώδους Περιοχής.

Παράγοντας	Επίδραση στη νεφρική έκκριση K^+	Συνέπεια
Αλδοστερόνη ↑	Αυξάνει	Τάση προς υποκαλιαιμία, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αυξημένη άπω παροχή Na^+ .
Άπω παροχή Na^+ και σωληναριακή ροή ↑	Αυξάνει	Διουρητικά, οσμωτική διούρηση και ορισμένες σωληναριοπάθειες προκαλούν απώλεια K^+ .
Νεφρική λειτουργία ↓	Μειώνει τη συνολική ικανότητα αποβολής	Κίνδυνος επίμονης υπερκαλιαιμίας, ιδιαίτερα σε ολιγουρία ή με φάρμακα που περιορίζουν την αλδοστερόνη.
Ανεπάρκεια αλδοστερόνης / αντίσταση στη δράση της	Μειώνει	Υπερκαλιαιμία, συχνά μαζί με μεταβολική οξέωση.
Υπομαγνησισαιμία	Μπορεί να αυξήσει παθολογικά την απώλεια K^+	Ανθεκτική υποκαλιαιμία μέχρι να διορθωθεί το μαγνήσιο.

5. Αλδοστερόνη, ρενίνη και η σχέση τους με το κάλιο

Η υπερκαλιαιμία αποτελεί άμεσο ερέθισμα για έκκριση αλδοστερόνης. Παράλληλα, η μείωση του αποτελεσματικού ενδαγγειακού όγκου ενεργοποιεί το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης. Έτσι ο οργανισμός συνδέει την ομοιόσταση του καλίου με την ομοιόσταση του νατρίου, του όγκου και της αρτηριακής πίεσης.

Σε πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό η αλδοστερόνη είναι αυτόνομα αυξημένη, αυξάνει την επαναρρόφηση νατρίου και την αποβολή K^+ και H^+ και μπορεί να δημιουργήσει το χαρακτηριστικό τρίπτυχο υπέρταση - υποκαλιαιμία - μεταβολική αλκάλωση. Σε δευτεροπαθή υπεραλδοστερονισμό η αυξημένη αλδοστερόνη αποτελεί απάντηση σε αυξημένη ρενίνη, όπως σε υποογκαιμία ή νεφραγγειακή διέγερση.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, πρωτοπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια ή υπορενιναιμικός υποαλδοστερονισμός μειώνουν την άπω νεφρική απέκκριση καλίου και ευνοούν υπερκαλιαιμία. Η τελευταία μορφή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε σακχαρώδη διαβήτη και χρόνια νεφρική νόσο.

6. Γρήγορη ρύθμιση με διακυτταρικές μετακινήσεις

Πριν προλάβουν οι νεφροί να μεταβάλλουν ουσιαστικά το συνολικό ισοζύγιο, το σώμα μπορεί να μετακινήσει κάλιο προς ή από τα κύτταρα. Αυτές οι μετακινήσεις συμβαίνουν μέσα σε λεπτά και είναι κρίσιμες για την κατανόηση μιας αιφνίδιας μεταβολής.

Παράγοντας	Μετακίνηση	Αναμενόμενη επίδραση στο K^+ αίματος
Ινσουλίνη	K^+ προς τα κύτταρα	Μείωση του K^+ αίματος. Για αυτό η ινσουλίνη χρησιμοποιείται και στην οξεία υπερκαλιαιμία.

Παράγοντας	Μετακίνηση	Αναμενόμενη επίδραση στο K^+ αίματος
β2-αδρενεργική διέγερση	K^+ προς τα κύτταρα	Μείωση. Οι β2-αγωνιστές μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν υποκαλιαιμία.
Αλκάλωση	Τάση μετακίνησης προς τα κύτταρα + αυξημένη νεφρική απώλεια	Υποκαλιαιμία ή επιδείνωσή της.
Οξέωση	Συχνά K^+ προς τον εξωκυττάριο χώρο	Υπερκαλιαιμία, αλλά η επίδραση εξαρτάται από το είδος της οξέωσης.
Υπερωσμωτικότητα / έντονη υπεργλυκαιμία	Νερό και K^+ μετακινούνται προς τον εξωκυττάριο χώρο	K^+ μπορεί να είναι φυσιολογικό ή υψηλό παρά συνολική έλλειψη.
Έντονη μυϊκή δραστηριότητα	Παροδική έξοδος K^+ από τον μυ	Παροδική αύξηση.
Κυτταρική λύση	Απελευθέρωση ενδοκυττάριου K^+	Αληθής υπερκαλιαιμία σε ραβδομυόλυση, σύνδρομο λύσης όγκου, εκτεταμένα εγκαύματα κ.ά.

7. Κάλιο και οξεοβασική ισορροπία: η σχέση δεν είναι απλή εξίσωση

Η κλασική αρχή ότι η οξέωση αυξάνει το K^+ και η αλκάλωση το μειώνει είναι χρήσιμη, αλλά δεν πρέπει να εφαρμόζεται μηχανικά. Η μεταβολή εξαρτάται από το είδος της οξεοβασικής διαταραχής, από την ινσουλίνη, την ωσμωτικότητα, τη νεφρική λειτουργία και το συνολικό ισοζύγιο καλίου.

Στις μεταβολικές αλκαλώσεις το κάλιο τείνει να εισέρχεται στα κύτταρα, ενώ η αυξημένη δράση αλδοστερόνης και η νεφρική διαχείριση H^+/K^+ μπορούν να αυξήσουν την αποβολή καλίου. Αυτό εξηγεί γιατί έμετοι, ρινογαστρική αναρρόφηση και διουρητικά συχνά συνδέονται με υποκαλιαιμία και αλκάλωση.

Στη διαβητική κετοξέωση, αντίθετα, το κάλιο ορού μπορεί να είναι φυσιολογικό ή αυξημένο λόγω έλλειψης ινσουλίνης, οξέωσης και υπερωσμωτικότητας, ενώ το συνολικό κάλιο του οργανισμού είναι συνήθως ελαττωμένο λόγω ωσμωτικής διούρησης. Με την έναρξη υγρών και ινσουλίνης το K^+ μετακινείται γρήγορα στα κύτταρα και μπορεί να εμφανιστεί επικίνδυνη υποκαλιαιμία.

8. Τι ακριβώς μετρά το εργαστήριο: ορός, πλάσμα ή ολικό αίμα

Η μέτρηση του καλίου δεν είναι απολύτως ίδια σε ορό και πλάσμα. Κατά την πήξη, τα αιμοπετάλια μπορούν να απελευθερώσουν κάλιο, με αποτέλεσμα το K^+ του ορού να είναι συνήθως υψηλότερο από το K^+ του πλάσματος. Η διαφορά μπορεί να είναι περίπου 0,1-0,7 mmol/L και γίνεται μεγαλύτερη όταν ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι πολύ υψηλός.

Για αυτό το εργαστηριακό αποτέλεσμα πρέπει να ερμηνεύεται με βάση το είδος του δείγματος και το διάστημα αναφοράς του συγκεκριμένου εργαστηρίου. Σε υποψία ψευδοϋπερκαλιαιμίας από θρομβοκυττάρωση, η σύγκριση ορού με πλάσμα ή άμεση μέτρηση σε σωστά ληφθέν ηπαρινισμένο ολικό αίμα μπορεί να λύσει τη διαγνωστική αμφιβολία.

Υλικό	Τυπική ιδιαιτερότητα	Πρακτική σημασία
Ορός	Συνήθως λίγο υψηλότερο K^+ λόγω απελευθέρωσης κατά την πήξη.	Προσοχή ιδιαίτερα σε θρομβοκυττάρωση.
Πλάσμα	Συνήθως 0,1-0,7 mmol/L χαμηλότερο από τον ορό.	Χρήσιμο για επιβεβαίωση ψευδοϋπερκαλιαιμίας.

Υλικό	Τυπική ιδιαιτερότητα	Πρακτική σημασία
Ηπαρινισμένο ολικό αίμα	Μπορεί να μετρηθεί άμεσα με direct ISE = Direct Ion-Selective Electrode / Άμεσο Ιοντοεκλεκτικό Ηλεκτρόδιο.	Ταχεία μέτρηση σε αναλυτές αερίων αίματος ή point-of-care.
Ούρα 24ώρου / τυχαίο δείγμα	Εκτιμά τη νεφρική απόκριση στην υποκαλιαιμία ή υπερκαλιαιμία.	Πολύ χρήσιμο στη διάκριση νεφρικής από εξωνεφρική απώλεια.

9. Τιμές αναφοράς και γιατί διαφέρουν μεταξύ πηγών

Δεν υπάρχει ένα μοναδικό ανώτερο όριο που να ισχύει για κάθε εργαστήριο και κάθε είδος δείγματος. Οι πηγές των σημειώσεων δίνουν διαφορετικά διαστήματα: 3,5-4,5 mmol/L στον Μαρκάκη, 3,5-5,5 mmol/L στο αρχείο Ηλεκτρολυτικών Διαταραχών, ενώ το Tietz αναφέρει για ενήλικες περίπου 3,5-5,1 mmol/L στον ορό και 3,4-4,8 mmol/L στο πλάσμα. Η διαφορά είναι αναμενόμενη και σχετίζεται με δείγμα, μέθοδο και εργαστηριακό πληθυσμό αναφοράς.

Πρακτική ερμηνεία: Για τη μελέτη θεωρούμε την υποκαλιαιμία ως $K^+ < 3,5$ mmol/L. Για την υπερκαλιαιμία πρέπει να ξεχωρίζουμε το εργαστηριακό «πάνω από το όριο αναφοράς» από το όριο θεραπευτικής βαρύτητας. Σύγχρονη νεφρολογική οδηγία χρησιμοποιεί $K^+ \geq 5,5$ mmol/L ως κλινικό όριο υπερκαλιαιμίας και ταξινομεί 5,5-5,9 ως ήπια, 6,0-6,4 ως μέτρια και $\geq 6,5$ mmol/L ως σοβαρή υπερκαλιαιμία. Το ίδιο το εργαστήριο μπορεί να σημειώνει παθολογική τιμή ήδη πάνω από 5,0-5,1 mmol/L.

10. Πώς μετράται το κάλιο

Σήμερα το κάλιο μετράται κυρίως με ISE = Ion-Selective Electrode / Ιοντοεκλεκτικό Ηλεκτρόδιο. Οι ηλεκτρόδιοι καλίου χρησιμοποιούν μεμβράνες με υψηλή εκλεκτικότητα για K^+ , συχνά με ιονοφόρο βαλινομυκίνη. Η μέτρηση μπορεί να είναι έμμεση, μετά από αραίωση του δείγματος, ή άμεση χωρίς αραίωση.

Τα direct ISE = Direct Ion-Selective Electrodes / Άμεσα Ιοντοεκλεκτικά Ηλεκτρόδια χρησιμοποιούνται συχνά σε αναλυτές αερίων αίματος και συσκευές δίπλα στον ασθενή. Τα indirect ISE = Indirect Ion-Selective Electrodes / Έμμεσα Ιοντοεκλεκτικά Ηλεκτρόδια χρησιμοποιούνται ευρέως σε αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

Σε έντονη υπερλιπιδαιμία ή υπερπρωτεϊναιμία, οι έμμεσες μέθοδοι που αραιώνουν το δείγμα μπορούν να επηρεαστούν από το electrolyte exclusion effect / φαινόμενο αποκλεισμού ηλεκτρολυτών. Για το κάλιο η κλινική επίδραση είναι συνήθως μικρότερη από ό,τι για το νάτριο, αλλά αποτελεί πραγματική αναλυτική αρχή και εξηγεί γιατί η μέθοδος μέτρησης έχει σημασία.

11. Προαναλυτικά σφάλματα: πριν ονομάσουμε μία τιμή «υπερκαλιαιμία»

Το κάλιο είναι από τους δείκτες που επηρεάζονται περισσότερο από τον τρόπο αιμοληψίας και επεξεργασίας του δείγματος. Επειδή τα κύτταρα περιέχουν πολύ περισσότερο K^+ από το πλάσμα, μικρή κυτταρική βλάβη αρκεί για να μεταβάλει αισθητά το αποτέλεσμα.

Παράγοντας	Τι προκαλεί	Τι κάνουμε
Αιμόλυση δείγματος	Ψευδώς υψηλό K^+ από απελευθέρωση ερυθροκυτταρικού καλίου.	Ελέγχουμε δείκτη αιμόλυσης/όψη δείγματος και επαναλαμβάνουμε σωστά όταν το αποτέλεσμα δεν ταιριάζει κλινικά.
Επαναλαμβανόμενο σφίξιμο γροθιάς με περιχειρίδα	Τοπική μυϊκή απελευθέρωση K^+ και ψευδής αύξηση.	Αποφεύγουμε επανειλημμένες συσπάσεις πριν και κατά την αιμοληψία.
Παρατεταμένη περίδεση / στάση	Μπορεί να συμβάλει σε αύξηση και να συνυπάρχει με μυϊκή δραστηριότητα.	Σύντομη, σωστή φλεβοκέντηση.

Παράγοντας	Τι προκαλεί	Τι κάνουμε
Καθυστερημένος διαχωρισμός κυττάρων	Διαρροή K^+ από κύτταρα, ειδικά σε ψυχρή αποθήκευση.	Έγκαιρη φυγοκέντρηση και διαχωρισμός.
Έντονη θρομβοκυττάρωση	Υψηλότερο K^+ στον ορό λόγω απελευθέρωσης από αιμοπετάλια κατά την πήξη.	Σύγκριση με πλάσμα ή ολικό αίμα.
Έντονη λευκοκυττάρωση	Μπορεί να δώσει ψευδή αύξηση από ευαίσθητα κύτταρα ή, σε καθυστερημένη επεξεργασία, ψευδή μείωση από κυτταρική πρόσληψη.	Ταχεία μέτρηση σε κατάλληλο δείγμα και ερμηνεία με τη γενική αίματος.
Μόλυνση με διάλυμα K^+ από ενδοφλέβια γραμμή	Ψευδώς πολύ υψηλή τιμή.	Αιμοληψία από κατάλληλο σημείο, όχι από γραμμή όπου χορηγείται κάλιο.

Πρακτικός κανόνας: Ένα ξαφνικά υψηλό K^+ σε ασθενή χωρίς συμβατή νεφρική δυσλειτουργία, χωρίς φάρμακα/οξέωση και χωρίς ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα πρέπει να εγείρει άμεσα υποψία ψευδοϋπερκαλιαιμίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε μια πιθανώς επικίνδυνη τιμή: την επαληθεύουμε γρήγορα με σωστό δείγμα ενώ εκτιμούμε ταυτόχρονα τον ασθενή.

12. Υποκαλιαιμία: ορισμός και βασικοί μηχανισμοί

Υποκαλιαιμία είναι συγκέντρωση K^+ κάτω από 3,5 mmol/L. Κλινικά έχει μεγαλύτερη σημασία όχι μόνο το απόλυτο επίπεδο αλλά και ο ρυθμός πτώσης, η παρουσία καρδιοπάθειας, η ταυτόχρονη υπομαγνησισαιμία και η λήψη φαρμάκων που αυξάνουν τον κίνδυνο αρρυθμιών.

Μία πρακτική ταξινόμηση είναι: ήπια περίπου 3,0-3,4 mmol/L, μέτρια 2,5-2,9 mmol/L και σοβαρή <2,5 mmol/L. Σημαντικά νευρομυϊκά συμπτώματα γίνονται συχνότερα κάτω από 3,0 mmol/L, αλλά δεν υπάρχει απόλυτο όριο που να προβλέπει με ασφάλεια συμπτώματα ή αρρυθμίες.

Μηχανισμός	Τι συμβαίνει	Παραδείγματα
Μειωμένη πρόσληψη	Μικρή είσοδος K^+ στον οργανισμό.	Ασιτία, σοβαρός υποσιτισμός. Συνήθως μόνη της δεν αρκεί αν οι νεφροί λειτουργούν και προσαρμόζονται.
Μετακίνηση μέσα στα κύτταρα	Το συνολικό K^+ μπορεί να είναι φυσιολογικό αλλά το πλάσμα χαμηλό.	Ινσουλίνη, β 2-αγωνιστές, αλκάλωση, αναβολική κατάσταση, επανασίτιση, θεραπεία μεγαλοβλαστικής αναιμίας, υποθερμία, περιοδική παράλυση.
Εξωνεφρική απώλεια	Πραγματική απώλεια K^+ εκτός νεφρού.	Διάρροια, εντερικά συρίγγια, υπερβολική εφίδρωση. Οι έμετοι προκαλούν κυρίως δευτερογενή νεφρική απώλεια μέσω υποογκαιμίας και αλκάλωσης.
Νεφρική απώλεια	Ο νεφρός συνεχίζει να αποβάλλει K^+ παρά την υποκαλιαιμία.	Διουρητικά, ωσμωτική διούρηση, υπεραλδοστερονισμός, Cushing, Bartter, Gitelman, νεφρική σωληναριακή οξέωση, φάρμακα, υπομαγνησαιμία.

13. Υποκαλιαιμία από μετακίνηση του K^+ στα κύτταρα

Σε αυτή την κατηγορία μπορεί να μην υπάρχει σημαντική απώλεια συνολικού καλίου. Η συγκέντρωση αίματος πέφτει επειδή K^+ μετακινείται προς τον ενδοκυττάριο χώρο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή η απότομη χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων καλίου χωρίς να αναγνωριστεί ο μηχανισμός μπορεί να οδηγήσει αργότερα σε υπερδιόρθωση όταν η μετακίνηση αναστραφεί.

- Ινσουλίνη: ενεργοποιεί την κυτταρική πρόσληψη K^+ . Κρίσιμη στην έναρξη θεραπείας της διαβητικής κετοξέωσης.
- β_2 -αδρενεργικοί αγωνιστές, ιδίως βρογχοδιασταλτικά: μετακινούν K^+ στα κύτταρα.
- Μεταβολική και αναπνευστική αλκάλωση: ευνοούν πτώση του εξωκυττάριου K^+ .
- Αναβολικές καταστάσεις: επανασίτιση, ολική παρεντερική διατροφή, θεραπεία με βιταμίνη B12 ή φυλλικό οξύ σε έντονη αιμοποίηση και ορισμένοι αυξητικοί παράγοντες.
- Υποθερμία και υποκαλιαιμική περιοδική παράλυση: σπανιότερες αλλά χαρακτηριστικές αιτίες ανακατανομής.
- Ψευδοϋποκαλιαιμία: σε ακραία λευκοκυττάρωση και καθυστερημένη επεξεργασία, τα κύτταρα μπορούν να συνεχίσουν να προσλαμβάνουν K^+ in vitro και να δώσουν ψευδώς χαμηλή τιμή.

14. Υποκαλιαιμία από γαστρεντερικές και άλλες εξωνεφρικές απώλειες

Η διάρροια είναι κλασική άμεση γαστρεντερική απώλεια καλίου και μπορεί να συνοδεύεται από μεταβολική οξέωση λόγω απώλειας διττανθρακικών. Αντίθετα, ο έμετος δεν προκαλεί κυρίως υποκαλιαιμία επειδή το γαστρικό υγρό είναι πολύ πλούσιο σε K^+ . Η κύρια αλληλουχία είναι απώλεια HCl και όγκου -> μεταβολική αλκάλωση και υποογκαιμία -> ενεργοποίηση αλδοστερόνης και αυξημένη νεφρική απέκκριση K^+ .

- Διάρροια, καθαρτικά, εντερικά συρίγγια: χαμηλό K^+ και συχνά υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση.
- Έμετοι και ρινογαστρική αναρρόφηση: χαμηλό K^+ και μεταβολική αλκάλωση, συχνά με χαμηλό χλώριο ούρων όταν η απώλεια είναι ενεργή και δεν λαμβάνονται διουρητικά.

- Έντονη εφίδρωση: μπορεί να συμβάλει σε απώλεια K^+ , ιδιαίτερα με μεγάλες παρατεταμένες απώλειες υγρών.

15. Νεφρικές απώλειες καλίου

Η νεφρική απώλεια πρέπει να αναζητείται όταν ο ασθενής είναι υποκαλιαιμικός αλλά τα ούρα εξακολουθούν να περιέχουν ακατάλληλα μεγάλη ποσότητα K^+ . Το ιστορικό φαρμάκων και ο συνδυασμός με αρτηριακή πίεση και οξεοβασική ισορροπία είναι συνήθως πιο διαγνωστικοί από μια απλή λίστα αιτιών.

Κατηγορία	Αίτια	Χρήσιμο πρότυπο
Αυξημένη άπωροή / παροχή Na^+	Διουρητικά αγκύλης, θειαζίδες, ωσμωτική διούρηση, ορισμένες αλατοαπωλεστικές νεφροπάθειες.	K^+ ούρων αυξημένο παρά την υποκαλιαιμία.
Περίσσεια αλατοκορτικοειδών	Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός, δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός, ορισμένες συγγενείς διαταραχές.	Υποκαλιαιμία + μεταβολική αλκάλωση. Η αρτηριακή πίεση βοηθά στη διάκριση.
Περίσσεια γλυκοκορτικοειδών / κορτικοειδής δράση	Σύνδρομο Cushing, εξωγενή κορτικοειδή σε ορισμένα πλαίσια.	Υπέρταση + $K^+ \downarrow$ + αλκάλωση μπορεί να κατευθύνει.
Σωληναριοπάθειες	Bartter, Gitelman, νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου 1 ή 2, φάση ανάνηψης οξείας σωληναριακής νέκρωσης.	Η οξεοβασική διαταραχή, το Mg^{2+} , το Ca^{2+} ούρων και η πίεση βοηθούν.

Κατηγορία	Αίτια	Χρήσιμο πρότυπο
Φάρμακα / μη επανααρροφήσιμα ανιόντα	Ορισμένες πενικιλίνες, αμφοτερικίνη Β και άλλα σωληναριοτοξικά φάρμακα.	Επίμονη νεφρική απώλεια K^+ .
Υπομαγνησισαιμία	Αυξάνει νεφρική απώλεια καλίου.	Το K^+ συχνά δεν διορθώνεται ικανοποιητικά μέχρι να αποκατασταθεί το Mg^{2+} .

16. Υπομαγνησισαιμία και «ανθεκτική» υποκαλιαιμία

Το μαγνήσιο πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της διερεύνησης της υποκαλιαιμίας. Η έλλειψη μαγνησίου αυξάνει τη νεφρική απώλεια καλίου και ταυτόχρονα αυξάνει την αρρυθμιογόνο ευαισθησία του μυοκαρδίου. Έτσι ένας ασθενής μπορεί να λαμβάνει κάλιο αλλά η τιμή να παραμένει χαμηλή επειδή ο νεφρός συνεχίζει να το αποβάλλει.

Εξεταστικό σημείο: Υποκαλιαιμία που δεν διορθώνεται όπως αναμένεται -> ελέγχουμε και διορθώνουμε Mg^{2+} . Η συνύπαρξη χαμηλού καλίου και χαμηλού μαγνησίου είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ασθενείς με διουρητικά, διάρροιες, αλκοολισμό ή νεφρικές απώλειες.

17. Κλινικές εκδηλώσεις της υποκαλιαιμίας

Η κλινική εικόνα σχετίζεται με την ελάττωση της νευρομυϊκής διεγερσιμότητας και με την ηλεκτρική αστάθεια του μυοκαρδίου. Η βαρύτητα εξαρτάται όχι μόνο από το επίπεδο αλλά και από την ταχύτητα πτώσης.

- Μυϊκή αδυναμία, εύκολη κόπωση, κράμπες και σε σοβαρή υποκαλιαιμία χαλαρή παράλυση ή αναπνευστική μυϊκή αδυναμία.
- Γαστρεντερική υποκινητικότητα, δυσκοιλιότητα και σε βαριές περιπτώσεις παραλυτικός ειλεός.

- Νεφρική διαταραχή συμπυκνωτικής ικανότητας με πολυουρία και πολυδιψία σε παρατεταμένη σημαντική έλλειψη.
- Σε πολύ σοβαρή υποκαλιαιμία μπορεί να εμφανιστεί ραβδομύωση.
- Καρδιακές αρρυθμίες, με αυξημένο κίνδυνο όταν συνυπάρχουν καρδιοπάθεια, ισχαιμία, υπομαγνησιαιμία ή φάρμακα που παρατείνουν την επαναπόλωση.
- Η υποκαλιαιμία αυξάνει την ευαισθησία στη δακτυλίτιδα και την πιθανότητα αρρυθμιών από καρδιακές γλυκοσίδες.

18. Ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές στην υποκαλιαιμία

Βαθμός / τάση	Συχνές μεταβολές	Σημασία
Ήπια-μέτρια	Επιπέδωση ή αναστροφή κύματος T, κατάσπαση ST, εμφάνιση εμφανέστερου κύματος U.	Η αναγνώριση U wave είναι κλασικό εξεταστικό σημείο.
Πιο έντονη	Συγχώνευση T και U, φαινομενική παράταση QT που στην πράξη συχνά είναι παράταση του QU.	Αυξάνει η διασπορά επαναπόλωσης.
Σοβαρή / ευπαθές μυοκάρδιο	Έκτακτες συστολές, κολπικές και κοιλιακές ταχυαρρυθμίες, torsades de pointes σε κατάλληλο υπόστρωμα.	Απαιτεί στενή παρακολούθηση και διόρθωση K^+ και Mg^{2+} .

Διευκρίνιση: Το αρχείο Ηλεκτρολυτικών Διαταραχών περιέχει χρήσιμα στοιχεία για πτώση/διφασικό T και κύμα U. Η ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα όμως δεν εξελίσσεται υποχρεωτικά με μία σταθερή σειρά σε όλους τους ασθενείς.

19. Πρακτική εργαστηριακή διερεύνηση της υποκαλιαιμίας

Ο πιο αποδοτικός τρόπος διερεύνησης είναι να χωρίσουμε πρώτα την ανακατανομή από την πραγματική απώλεια και στη συνέχεια, αν υπάρχει πραγματική απώλεια, να αποφασίσουμε αν είναι νεφρική ή εξωνεφρική.

1. Επαναλαμβάνουμε/επιβεβαιώνουμε το K^+ όταν η τιμή δεν είναι συμβατή με την κλινική εικόνα και ελέγχουμε χρόνο επεξεργασίας του δείγματος.
2. Μετράμε Mg^{2+} , Na^+ , Cl^- , διττανθρακικά ή αέρια αίματος όπου χρειάζεται, γλυκόζη, κρεατινίνη και εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης.
3. Ελέγχουμε φάρμακα: διουρητικά, β 2-αγωνιστές, ινσουλίνη, κορτικοειδή, καθαρτικά και φάρμακα που προκαλούν σωληναριακή απώλεια.
4. Αν υποψιαζόμαστε πραγματική έλλειψη, μετράμε K^+ ούρων. Σε υποκαλιαιμία, απέκκριση περίπου $<25-30 \text{ mmol}/24\omega\rho\omicron$ δείχνει κατάλληλη νεφρική κατακράτηση και στρέφει προς χαμηλή πρόσληψη ή εξωνεφρική απώλεια. $>25-30 \text{ mmol}/24\omega\rho\omicron$ υποστηρίζει νεφρική απώλεια.
5. Συνδυάζουμε τα ούρα με την οξεοβασική κατάσταση. Μεταβολική οξέωση + χαμηλό K^+ ούρων ευνοεί γαστρεντερική απώλεια, ενώ μεταβολική οξέωση + νεφρική απώλεια K^+ στρέφει προς νεφρική σωληναριακή οξέωση.
6. Σε μεταβολική αλκάλωση αξιολογούμε αρτηριακή πίεση και χλώριο ούρων. Υπέρταση κατευθύνει σε περίσσεια αλατοκορτικοειδών, ενώ φυσιολογική/χαμηλή πίεση σε έμετο, διουρητικά ή Bartter/Gitelman.
7. Όταν το πρότυπο υποστηρίζει αλατοκορτικοειδική διαταραχή, ακολουθεί στοχευμένη μέτρηση ρενίνης και αλδοστερόνης με σωστή προετοιμασία.

20. Υπερκαλιαιμία: ορισμός, βαρύτητα και επείγον

Υπερκαλιαιμία σημαίνει αύξηση του K^+ πάνω από το κατάλληλο όριο του εργαστηρίου. Παλαιότερα συγγράμματα χρησιμοποιούν συχνά $>5,0 \text{ mmol}/L$. Για την κλινική διαχείριση ενηλίκων, σύγχρονες νεφρολογικές οδηγίες χρησιμοποιούν συχνά $K^+ \geq 5,5 \text{ mmol}/L$ και ταξινομούν τη βαρύτητα σε ήπια 5,5-5,9, μέτρια 6,0-6,4 και σοβαρή $\geq 6,5 \text{ mmol}/L$.

Η επικινδυνότητα δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό. Σημαντικοί παράγοντες είναι η ταχύτητα ανόδου, η νεφρική λειτουργία, η παρουσία οξέωσης, η καρδιακή νόσος, τα φάρμακα και οι ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές. Σοβαρή υπερκαλιαιμία είναι δυνητικά θανατηφόρα και απαιτεί επείγουσα αξιολόγηση και θεραπεία.

21. Ψευδοϋπερκαλιαιμία: η πρώτη μεγάλη παγίδα

Ψευδοϋπερκαλιαιμία είναι υψηλή εργαστηριακή τιμή χωρίς πραγματική αύξηση του εξωκυττάριου καλίου *in vivo*. Είναι κρίσιμο να αναγνωρίζεται, επειδή η άσκοπη θεραπεία μπορεί να προκαλέσει πραγματική υποκαλιαιμία.

Αίτιο	Μηχανισμός	Ένδειξη υπέρ ψευδούς αποτελέσματος
Αιμόλυση <i>in vitro</i>	Ρήξη ερυθροκυττάρων και απελευθέρωση K^+ .	Υψηλός δείκτης αιμόλυσης, δύσκολη αιμοληψία, ασυμβατότητα με κλινική εικόνα.
Θρομβοκυττάρωση	Απελευθέρωση K^+ κατά την πήξη.	Ορός υψηλός αλλά πλάσμα χαμηλότερο/φυσιολογικό.
Έντονη λευκοκυττάρωση	Εύθραυστα λευκά ή μεταβολές κατά μεταφορά/επεξεργασία.	Μεγάλος αριθμός λευκών, ασυνέπεια μεταξύ ορού/πλάσματος/ολικού αίματος.
Σφίξιμο γροθιάς και παρατεταμένη περίδεση	Τοπική μυϊκή απελευθέρωση K^+ .	Επαναλαμβανόμενη σωστή αιμοληψία διορθώνει την τιμή.
Καθυστερημένη επεξεργασία / ψύξη ολικού αίματος	Απώλεια λειτουργίας της Na^+/K^+ -ATPase και διαρροή K^+ .	Χρονική καθυστέρηση πριν από τον διαχωρισμό κυττάρων.

22. Αληθής υπερκαλιαιμία: τρεις βασικοί μηχανισμοί

Μηχανισμός	Κύρια αίτια	Κεντρική ιδέα
Μετακίνηση K^+ από τα κύτταρα προς το πλάσμα	Μεταβολική οξέωση, έλλειψη ινσουλίνης, υπερωσμωτικότητα, μη εκλεκτικοί β -αναστολείς, τοξικότητα δακτυλίτιδας, περιοδική παράλυση.	Η τιμή αυξάνει χωρίς να απαιτείται αύξηση του συνολικού K^+ .
Απελευθέρωση από καταστροφή κυττάρων	Ραβδομυόλυση, σύνδρομο λύσης όγκου, εγκαύματα, σύνθλιψη, παρατεταμένοι σπασμοί, σοβαρή ενδαγγειακή αιμόλυση.	Αληθής προσθήκη μεγάλου ενδοκυττάριου φορτίου στον εξωκυττάριο χώρο.
Μειωμένη νεφρική απέκκριση	Οξεία νεφρική βλάβη, προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσος, υποαλδοστερονισμός, επινεφριδιακή ανεπάρκεια, φάρμακα που αναστέλλουν άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης ή ENaC.	Ο συχνότερος μηχανισμός επίμονης υπερκαλιαιμίας.
Αυξημένη πρόσληψη / χορήγηση	Συμπληρώματα K^+ , ενδοφλέβια χορήγηση, υποκατάστατα άλατος, μεγάλη μεταγγισιοθεραπεία.	Σπάνια αρκεί μόνη της με φυσιολογικούς νεφρούς, αλλά γίνεται σημαντική όταν η αποβολή είναι μειωμένη.

23. Φάρμακα που προκαλούν ή επιδεινώνουν υπερκαλιαιμία

Το φαρμακευτικό ιστορικό είναι ένα από τα πρώτα βήματα στην υπερκαλιαιμία. Συχνά υπάρχουν πολλαπλοί συνεργικοί μηχανισμοί, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ή σε χρόνια νεφρική νόσο.

Ομάδα	Παραδείγματα	Μηχανισμός
Αναστολείς του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης	ACE inhibitors = Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors / Αναστολείς Μετατρεπτικού Ενζύμου Αγγειοτενσίνης, ARBs = Angiotensin II Receptor Blockers / Αποκλειστές Υποδοχέα Αγγειοτενσίνης II, αλiskireνή.	Μειωμένη παραγωγή/δράση αλδοστερόνης.
Ανταγωνιστές αλατοκορτικοειδικού υποδοχέα	Σπιρονολακτόνη, επλερενόνη.	Μειωμένη δράση αλδοστερόνης στο άπω νεφρώνα.
Αποκλειστές ENaC	Αμιλορίδη, τριαμτερένη, τριμεθοπρίμη, πενταμιδίνη.	Μειωμένη είσοδος Na^+ στα κύτταρα του αθροιστικού και μειωμένη ηλεκτρική ώθηση για έκκριση K^+ .
NSAIDs = Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs / Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα	Ιβουπροφαίνη, ναπροξένη και άλλα.	Μειωμένη ρενίνη και πιθανή επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας.
Αναστολείς καλσινευρίνης	Κυκλοσπορίνη, τακρόλιμους.	Σωληναριακή δυσλειτουργία και υπορενιναιμικός/υποαλδοστερονικός μηχανισμός.
β-αναστολείς	Ιδίως μη καρδιοεκλεκτικοί.	Μειωμένη β2-μεσολαβούμενη κυτταρική πρόσληψη K^+ .

Ομάδα	Παραδείγματα	Μηχανισμός
Δακτυλίτιδα σε τοξικότητα	Διγοξίνη.	Αναστολή $\text{Na}^+/\text{K}^+\text{-ATPase}$ και έξοδος K^+ από τα κύτταρα.

24. Ειδικά εργαστηριακά πρότυπα υπερκαλιαιμίας

Οι πιο χρήσιμες διαγνώσεις προκύπτουν όταν το K^+ συνδυάζεται με άλλους δείκτες και όχι όταν διαβάζεται μόνο του.

Συνδυασμός	Πιθανή κατεύθυνση	Γιατί
$\text{K}^+ \uparrow$ + κρεατινίνη $\uparrow$ / εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης $\downarrow$	Οξεία ή χρόνια νεφρική δυσλειτουργία	Μειωμένη αποβολή είναι βασική αιτία επίμονης υπερκαλιαιμίας.
$\text{K}^+ \uparrow$ + γλυκόζη $\uparrow\uparrow$ + μεταβολική οξέωση	Διαβητική κετοξέωση ή σοβαρή υπεργλυκαιμία	Εξωκυττάρια μετατόπιση K^+ παρά συχνή συνολική έλλειψη. Το K^+ μπορεί να πέσει γρήγορα με ινσουλίνη.
$\text{K}^+ \uparrow$ + CK = Creatine Kinase / Κρεατινική Κινάση $\uparrow\uparrow$ + φώσφορος $\uparrow$	Ραβδομύολυση	Κυτταρική λύση μυός απελευθερώνει K^+ και φώσφορο και μπορεί να προκαλέσει νεφρική βλάβη.
$\text{K}^+ \uparrow$ + ουρικό οξύ $\uparrow$ + φώσφορος $\uparrow$ + LDH = Lactate Dehydrogenase / Γαλακτική Αφυδρογονάση $\uparrow$	Σύνδρομο λύσης όγκου	Μαζική διάσπαση κυττάρων μετά ή ακόμη και πριν από θεραπεία υψηλού φορτίου νεοπλασίας.

Συνδυασμός	Πιθανή κατεύθυνση	Γιατί
$K^+ \downarrow + Na^+ \downarrow +$ υπόταση/αφυδάτωση ορμονικά στοιχεία	Πρωτοπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια	Ανεπάρκεια αλδοστερόνης μειώνει την απέκκριση K^+ και την κατακράτηση Na^+ .
$K^+ \uparrow +$ έντονη λευκοκυττάρωση ή θρομβοκυττάρωση + φυσιολογική κλινική εικόνα	Ψευδοϋπερκαλιαιμία	Επιβεβαίωση σε κατάλληλο πλάσμα/ολικό αίμα πριν από άσκοπη θεραπεία.
$K^+ \uparrow +$ δείκτης αιμόλυσης $\uparrow$	Πρώτα σκεφτόμαστε αιμόλυση δείγματος	Αν υπάρχει πραγματική ενδαγγειακή αιμόλυση, αναζητούμε και LDH $\uparrow$, έμμεση χολερυθρίνη $\uparrow$, απτοσφαιρίνη $\uparrow$ και συμβατή κλινική εικόνα.

25. Κλινικές και ηλεκτροκαρδιογραφικές εκδηλώσεις υπερκαλιαιμίας

Η υπερκαλιαιμία μπορεί να προκαλέσει παραισθησίες, μυϊκή αδυναμία, χαλαρή παράλυση και σε σοβαρές περιπτώσεις αναπνευστική αδυναμία. Η μεγαλύτερη απειλή είναι η διαταραχή της καρδιακής αγωγής.

Τάση στο ΗΚΓ = Ηλεκτροκαρδιογράφημα	Τυπικό εύρημα	Παρατήρηση
Πρώιμη	Υψηλά, στενά, οξυκόρυφα κύματα T και συχνά βράχυνση του QT.	Μπορεί να είναι το πρώτο κλασικό εύρημα.

Τάση στο ΗΚΓ = Ηλεκτροκαρδιογράφημα	Τυπικό εύρημα	Παρατήρηση
Προοδευτική	Παράταση PR, επιπέδωση και τελικά εξαφάνιση κύματος P.	Η αγωγή από κόλπους προς κοιλίες επιβραδύνεται.
Σοβαρή	Διεύρυνση QRS, συγχώνευση QRS-T και «sine-wave» μορφολογία.	Προηγείται δυνητικά κοιλιακής μαρμαρυγής ή ασυστολίας.
Οποιοδήποτε στάδιο	Βραδυκαρδία, κολποκοιλιακός αποκλεισμός, κοιλιακές αρρυθμίες.	Η σειρά δεν είναι υποχρεωτική και το ΗΚΓ δεν προβλέπει τέλεια τη βαρύτητα.

Σημαντική διόρθωση: Στις παλιές ηλεκτρολυτικές σημειώσεις αναφέρεται βράχυνση του PR στη βαριά υπερκαλιαιμία. Η συνήθης παθοφυσιολογική μεταβολή είναι αντίθετα παράταση του PR, προοδευτική απώλεια του P και διεύρυνση του QRS. Επίσης, φυσιολογικό ή μη χαρακτηριστικό ΗΚΓ δεν αποκλείει επικίνδυνη υπερκαλιαιμία.

26. Πρακτική διερεύνηση της υπερκαλιαιμίας

1. Εκτιμούμε αμέσως αν η τιμή είναι σοβαρή, αν υπάρχουν συμπτώματα και αν χρειάζεται επείγον ΗΚΓ = Ηλεκτροκαρδιογράφημα και θεραπεία.
2. Ελέγχουμε αν το δείγμα είναι αιμολυμένο και αν υπήρξαν δύσκολη αιμοληψία, σφίξιμο γροθιάς, καθυστέρηση διαχωρισμού, θρομβοκυττάρωση ή μεγάλη λευκοκυττάρωση.

3. Ελέγχουμε κρεατινίνη, ουρία, εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης και διούρηση για μειωμένη νεφρική αποβολή.
4. Μετράμε γλυκόζη και αξιολογούμε pH/διττανθρακικά όταν υπάρχει υπεργλυκαιμία, κετοξέωση ή άλλη οξεοβασική διαταραχή.
5. Ανασκοπούμε όλα τα φάρμακα και συμπληρώματα που αυξάνουν K^+ ή μειώνουν αλδοστερόνη/νεφρική απέκκριση.
6. Αν υπάρχει υποψία κυτταρικής λύσης, ελέγχουμε CK = Creatine Kinase / Κρεατινική Κινάση, LDH = Lactate Dehydrogenase / Γαλακτική Αφυδρογονάση, φώσφορο, ουρικό οξύ και δείκτες αιμόλυσης ανάλογα με το πλαίσιο.
7. Αν η νεφρική λειτουργία δεν εξηγεί την υπερκαλιαιμία, αξιολογούμε υποαλδοστερονισμό/επινεφριδιακή ανεπάρκεια και σωληναριακές διαταραχές.
8. Σε σοβαρή ή ταχέως εξελισσόμενη υπερκαλιαιμία η θεραπεία δεν πρέπει να καθυστερεί περιμένοντας την ολοκλήρωση της αιτιολογικής διερεύνησης.

27. Αρχές αντιμετώπισης της υποκαλιαιμίας

Η θεραπεία καθορίζεται από τη βαρύτητα, τα συμπτώματα, το ΗΚΓ = Ηλεκτροκαρδιογράφημα, την αιτία, τη νεφρική λειτουργία και το Mg^{2+} . Στόχος δεν είναι απλώς να «ανεβάσουμε τον αριθμό», αλλά να αποκαταστήσουμε το έλλειμμα με ασφάλεια και να σταματήσουμε τον μηχανισμό απώλειας.

- Ήπια ή μέτρια υποκαλιαιμία χωρίς επείγοντα χαρακτηριστικά: προτιμάται συνήθως από του στόματος αναπλήρωση όταν το γαστρεντερικό λειτουργεί.
- Σοβαρή, συμπτωματική υποκαλιαιμία, σημαντικές αρρυθμίες ή αδυναμία λήψης από το στόμα: απαιτείται ελεγχόμενη ενδοφλέβια αναπλήρωση σε κατάλληλο κλινικό περιβάλλον και συχνή παρακολούθηση.
- Δεν χορηγούμε ποτέ κάλιο ως ταχεία ενδοφλέβια bolus ένεση. Η ενδοφλέβια χορήγηση απαιτεί σωστή αραίωση, έλεγχο φλέβας/γραμμής και ρυθμό ανάλογο με το επίπεδο φροντίδας.
- Ελέγχουμε και διορθώνουμε Mg^{2+} , αλλιώς η υποκαλιαιμία μπορεί να είναι ανθεκτική.

- Διακόπτουμε ή τροποποιούμε, όπου είναι ιατρικά εφικτό, τον παράγοντα που προκαλεί απώλεια: διουρητικό, γαστρεντερική απώλεια, περίσσεια αλατοκορτικοειδών κ.ά.
- Σε νεφρική δυσλειτουργία η αναπλήρωση γίνεται πιο συντηρητικά, επειδή η ικανότητα αποβολής μπορεί να αλλάξει γρήγορα και να προκύψει υπερκαλιαιμία.

28. Αρχές επείγουσας αντιμετώπισης της υπερκαλιαιμίας

Στην υπερκαλιαιμία πρέπει να ξεχωρίζουμε τρεις διαφορετικούς θεραπευτικούς στόχους: προστασία της καρδιάς, προσωρινή μετακίνηση K^+ μέσα στα κύτταρα και πραγματική απομάκρυνση K^+ από τον οργανισμό. Οι τρεις στόχοι δεν είναι ισοδύναμοι.

Στόχος	Παρέμβαση	Τι πρέπει να θυμόμαστε
1. Προστασία μυοκαρδίου	Ενδοφλέβια άλατα ασβεστίου όταν υπάρχουν σοβαρές ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές ή στο κατάλληλο επείγον πλαίσιο.	Το ασβέστιο σταθεροποιεί την καρδιακή μεμβράνη αλλά ΔΕΝ μειώνει το K^+ .
2. Μετακίνηση K^+ στα κύτταρα	Ινσουλίνη μαζί με γλυκόζη, β2-αγωνιστής ως συμπληρωματική θεραπεία.	Δρουν γρήγορα αλλά προσωρινά. Μετά την ινσουλίνη απαιτείται στενή παρακολούθηση γλυκόζης λόγω υπογλυκαιμίας.
3. Διόρθωση μεταβολικής οξέωσης όπου ενδείκνυται	Διττανθρακικά σε επιλεγμένες περιπτώσεις σημαντικής μεταβολικής οξέωσης.	Δεν αποτελούν καθολική θεραπεία κάθε υπερκαλιαιμίας.

Στόχος	Παρέμβαση	Τι πρέπει να θυμόμαστε
4. Απομάκρυνση K^+	Νεφρική απέκκριση όταν υπάρχει επαρκής διούρηση, σύγχρονοι δεσμευτές καλίου σε κατάλληλα πλαίσια, αιμοκάθαρση όταν είναι σοβαρή/ανθεκτική ή υπάρχει βαριά νεφρική ανεπάρκεια.	Μόνο η απομάκρυνση μειώνει πραγματικά το συνολικό φορτίο K^+ του οργανισμού.
5. Διακοπή αιτίας και παρακολούθηση	Διακοπή εξωγενούς K^+ και υπεύθυνων φαρμάκων όταν είναι ασφαλές, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.	Υπάρχει κίνδυνος rebound όταν εξασθενήσει η δράση των μετακινητικών θεραπειών.

Επείγον όριο: Σύγχρονη οδηγία της UK Kidney Association ταξινομεί $K^+ \geq 6,5$ mmol/L ως σοβαρή υπερκαλιαιμία που χρειάζεται άμεση νοσοκομειακή αξιολόγηση και θεραπεία. Η κλινική κατάσταση και το ΗΚΓ μπορούν να επιβάλουν επείγουσα αντιμετώπιση και σε χαμηλότερη τιμή.

29. Δακτυλίτιδα: γιατί το κάλιο μπορεί να είναι χαμηλό ή υψηλό ανάλογα με το πρόβλημα

Η σχέση καλίου και δακτυλίτιδας είναι διπλή και συχνά μπερδεύει. Η χρόνια υποκαλιαιμία αυξάνει τη σύνδεση και την αρρυθμιογόνο δράση των καρδιακών γλυκοσιδών, άρα κάνει τον ασθενή πιο ευάλωτο σε τοξικότητα. Αντίθετα, στην οξεία σημαντική δηλητηρίαση από διγοξίνη, η αναστολή της Na^+/K^+ -ATPase εμποδίζει την είσοδο K^+ στα κύτταρα και μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμία. Επομένως «δακτυλίτιδα + κάλιο» δεν έχει μία μοναδική κατεύθυνση: εξαρτάται από το αν συζητούμε προδιάθεση για τοξικότητα ή οξεία τοξική αναστολή της αντλίας.

30. Διαβητική κετοξέωση: το κλασικό παράδειγμα όπου το K^+ ορού παραπλανεί

Η διαβητική κετοξέωση είναι από τα σημαντικότερα παραδείγματα διάκρισης μεταξύ συγκέντρωσης στον ορό και συνολικών αποθεμάτων. Η υπεργλυκαιμία προκαλεί οσμωτική διούρηση και μεγάλες απώλειες καλίου από τα ούρα, άρα το συνολικό κάλιο του σώματος μειώνεται. Ταυτόχρονα η έλλειψη ινσουλίνης, η υπερωσμωτικότητα και η οξέωση μετακινούν K^+ από τα κύτταρα προς το πλάσμα. Έτσι κατά την προσέλευση το K^+ μπορεί να είναι φυσιολογικό ή υψηλό.

Με υγρά και ινσουλίνη το K^+ επιστρέφει στα κύτταρα και η συγκέντρωση ορού μπορεί να πέσει γρήγορα. Για αυτό η διαχείριση της διαβητικής κετοξέωσης απαιτεί συχνές μετρήσεις καλίου και προσαρμογή της θεραπείας με βάση την πραγματική τιμή και την εξέλιξή της, όχι την αρχική εντύπωση ότι «υψηλό K^+ σημαίνει περίσσεια καλίου».

31. Συγκριτικός πίνακας υποκαλιαιμίας και υπερκαλιαιμίας

Χαρακτηριστικό	Υποκαλιαιμία	Υπερκαλιαιμία
Βασικός ορισμός	$<3,5 \text{ mmol/L}$	Πάνω από το εργαστηριακό όριο. Για κλινική ταξινόμηση ενηλίκων συχνά $\geq 5,5 \text{ mmol/L}$.
Ανακατανομή	Ινσουλίνη, $\beta 2$ -αγωνιστές, αλκάλωση, αναβολική κατάσταση.	Οξέωση, έλλειψη ινσουλίνης, υπερωσμωτικότητα, β -αποκλεισμός, δακτυλίτιδα.
Απώλεια / κατακράτηση	Γαστρεντερική ή νεφρική απώλεια.	Μειωμένη νεφρική απέκκριση / υποαλδοστερονισμός.
Κυτταρική καταστροφή	Δεν είναι τυπικός μηχανισμός.	Ραβδομύλυση, λύση όγκου, εγκαύματα, αιμόλυση.
Κλασικό ΗΚΓ	T επίπεδο, ST $\downarrow$, U εμφανές, QU παράταση.	T οξυκόρυφο, PR παράταση, P $\downarrow$ /απουσία, QRS διεύρυνση.

Χαρακτηριστικό	Υποκαλιαιμία	Υπερκαλιαιμία
Μαγνήσιο	Συχνά συνυπάρχει χαμηλό και δυσκολεύει τη διόρθωση.	Δεν είναι κεντρικός γενικός μηχανισμός, αλλά εξετάζεται στο συνολικό ηλεκτρολυτικό πλαίσιο.
Νεφρική λειτουργία	Μπορεί να υπάρχει νεφρική απώλεια παρά φυσιολογική διήθηση.	Η μείωση της νεφρικής αποβολής είναι από τα συχνότερα αίτια επίμονης αύξησης.
Προαναλυτική παγίδα	Ψευδοϋποκαλιαιμία σε ακραία λευκοκυττάρωση και καθυστέρηση.	Ψευδοϋπερκαλιαιμία από αιμόλυση, θρομβοκυττάρωση, λευκοκυττάρωση, γροθιά/περίδεση, καθυστέρηση.

32. Συνδυαστικά πρότυπα που αξίζει να αναγνωρίζονται

Εργαστηριακό πρότυπο	Πρώτη κατεύθυνση	Επόμενος έλεγχος
$K^+ \downarrow$ + μεταβολική αλκάλωση + υπέρταση	Περίσσεια αλατοκορτικοειδών / κορτικοειδής δράση	K^+ ούρων, ρενίνη, αλδοστερόνη, φαρμακευτικό ιστορικό.
$K^+ \downarrow$ + μεταβολική αλκάλωση + φυσιολογική/χαμηλή πίεση	Έμετοι, διουρητικά, Bartter ή Gitelman	Χλώριο ούρων, Mg^{2+} , Ca^{2+} ούρων, ιστορικό διουρητικών.
$K^+ \downarrow$ + μεταβολική οξέωση + K^+ ούρων χαμηλό	Γαστρεντερική απώλεια	Διάρροια/καθαρτικά, κλινική απώλεια υγρών.

Εργαστηριακό πρότυπο	Πρώτη κατεύθυνση	Επόμενος έλεγχος
$K^+ \downarrow$ + μεταβολική οξέωση + K^+ ούρων υψηλό	Νεφρική σωληναριακή απώλεια	Νεφρική σωληναριακή οξέωση, φάρμακα, νεφρικός έλεγχος.
$K^+ \downarrow$ + $Mg^{2+} \downarrow$	Συνεργική απώλεια / ανθεκτική υποκαλιαιμία	Αντιμετώπιση και των δύο ηλεκτρολυτών.
$K^+ \uparrow$ + μεταβολική οξέωση + νεφρική δυσλειτουργία	Μειωμένη απέκκριση $\pm$ έξοδος από κύτταρα	Κρεατινίνη, διούρηση, φάρμακα, ΗΚΓ.
$K^+ \uparrow$ + υπεργλυκαιμία + κετόνες/οξέωση	Διαβητική κετοξέωση	Συχνή παρακολούθηση K^+ κατά την ινσουλίνη, γιατί τα συνολικά αποθέματα είναι συνήθως χαμηλά.
$K^+ \uparrow$ + CK $\uparrow\uparrow$ + φώσφορος $\uparrow$	Ραβδομύολυση	Νεφρική λειτουργία, Ca^{2+} , ούρα/μυοσφαιρίνη, υγρά και συνολική επείγουσα αξιολόγηση.
$K^+ \uparrow$ + ουρικό $\uparrow$ + φώσφορος $\uparrow$ + LDH $\uparrow$	Σύνδρομο λύσης όγκου	Νεφρική λειτουργία, Ca^{2+} και ογκολογικό πλαίσιο.
$K^+ \uparrow$ χωρίς συμβατό κλινικό πλαίσιο + αιμόλυση/πολλά αιμοπετάλια/λευκά	Ψευδοϋπερκαλιαιμία	Επανάληψη με σωστή αιμοληψία και κατάλληλο δείγμα.

33. Πρακτικός αλγόριθμος όταν το K^+ είναι χαμηλό

1. Επιβεβαιώνουμε την τιμή και εκτιμούμε συμπτώματα, ΗΚΓ, καρδιοπάθεια και φάρμακα.
2. Μετράμε Mg^{2+} , κρεατινίνη, γλυκόζη, Cl^- και διττανθρακικά/pH.
3. Αποφασίζουμε αν υπάρχει πιθανή ανακατανομή: ινσουλίνη, β 2-αγωνιστές, αλκάλωση, επανασίτιση, περιοδική παράλυση.
4. Αν υπάρχει πραγματική έλλειψη, ελέγχουμε K^+ ούρων: χαμηλό $\rightarrow$ εξωνεφρική απώλεια/χαμηλή πρόσληψη, ακατάλληλα υψηλό $\rightarrow$ νεφρική απώλεια.
5. Στη νεφρική απώλεια συνδυάζουμε αρτηριακή πίεση και οξεοβασική κατάσταση. Υπέρταση + αλκάλωση $\rightarrow$ αλατοκορτικοειδή. Φυσιολογική πίεση + αλκάλωση $\rightarrow$ διουρητικά, έμετος, Bartter/Gitelman. Οξέωση $\rightarrow$ νεφρική σωληναριακή οξέωση ή άλλο σωληναριακό αίτιο.
6. Διορθώνουμε το αίτιο, το Mg^{2+} και το K^+ με οδό/ρυθμό ανάλογο της βαρύτητας και της νεφρικής λειτουργίας.
7. Επαναλαμβάνουμε μέτρηση και ΗΚΓ όπου χρειάζεται μέχρι να σταθεροποιηθεί η τιμή και ο μηχανισμός.

34. Πρακτικός αλγόριθμος όταν το K^+ είναι υψηλό

1. Εκτιμούμε αμέσως βαρύτητα, συμπτώματα και ΗΚΓ. $K^+ \geq 6,5$ mmol/L θεωρείται σοβαρή υπερκαλιαιμία και απαιτεί επείγουσα αξιολόγηση.
2. Παράλληλα ελέγχουμε ψευδοϋπερκαλιαιμία: αιμόλυση, γροθιά/περίδεση, θρομβοκυττάρωση, μεγάλη λευκοκυττάρωση, καθυστέρηση διαχωρισμού.
3. Ελέγχουμε νεφρική λειτουργία και διούρηση. Η μειωμένη απέκκριση είναι ο συχνότερος μηχανισμός επίμονης αύξησης.
4. Αναζητούμε μετακίνηση από κύτταρα: οξέωση, υπεργλυκαιμία/έλλειψη ινσουλίνης, υπερωσμωτικότητα, β -αποκλεισμό, δακτυλίτιδα.

5. Αναζητούμε κυτταρική λύση: ραβδομύολυση, σύνδρομο λύσης όγκου, εγκαύματα, σπασμούς, αιμόλυση.

6. Ελέγχουμε φάρμακα που μειώνουν αλδοστερόνη ή άπω απέκκριση K^+ και εξετάζουμε υποαλδοστερονισμό/επινεφριδιακή ανεπάρκεια αν χρειάζεται.

7. Αν είναι επείγουσα, εφαρμόζουμε διαδοχικά προστασία καρδιάς, μετακίνηση K^+ στα κύτταρα και απομάκρυνση K^+ από το σώμα, χωρίς να περιμένουμε όλη την αιτιολογική διερεύνηση.

8. Παρακολουθούμε επαναληπτικά K^+ και, όταν έχει δοθεί ινσουλίνη, γλυκόζη, επειδή υπάρχει κίνδυνος υπογλυκαιμίας και rebound υπερκαλιαιμίας.

35. Σημεία που προκαλούν συχνά λάθος ερμηνεία

- Το K^+ αίματος είναι μικρό εξωκυττάριο κλάσμα. Υψηλή ή χαμηλή συγκέντρωση δεν σημαίνει πάντοτε αντίστοιχη περίσσεια ή έλλειψη του συνολικού καλίου.
- Η βασική φράση ότι «90% του καλίου είναι μέσα στα κύτταρα» είναι υπερβολικά χονδρική. Πρακτικά περίπου 98% είναι ενδοκυττάριο.
- Οι νεφροί δεν αποβάλλουν το κάλιο απλώς «από τα σπειράματα». Η τελική ισορροπία καθορίζεται από σύνθετη σωληναριακή επαναρρόφηση και άπω έκκριση.
- Ορός και πλάσμα δεν έχουν ακριβώς το ίδιο K^+ . Ο ορός είναι συνήθως υψηλότερος, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πολλά αιμοπετάλια.
- Αιμολυμένο δείγμα μπορεί να δημιουργήσει ψευδή υπερκαλιαιμία. Η θεραπεία μιας ψευδούς τιμής είναι επικίνδυνη.
- Οι έμετοι προκαλούν υποκαλιαιμία κυρίως μέσω υποογκαιμίας, αλκάλωσης, αλδοστερόνης και νεφρικής απώλειας, όχι απλώς επειδή «χάνεται κάλιο από το στομάχι».
- Η διαβητική κετοξέωση μπορεί να εμφανίζει υψηλό K^+ ορού και ταυτόχρονα σημαντικό συνολικό έλλειμμα καλίου.
- Η οξέωση δεν προκαλεί πάντα την ίδια ποσοτική μεταβολή καλίου. Η φύση του οξέος, η ινσουλίνη, η ωσμωτικότητα και η νεφρική λειτουργία αλλάζουν την εικόνα.
- Υποκαλιαιμία που επιμένει παρά την αναπλήρωση απαιτεί έλεγχο Mg^{2+} .
- Στην υπερκαλιαιμία η κλασική μεταβολή PR είναι παράταση, όχι βράχυνση. Σε βαρύτερη διαταραχή το P μικραίνει/εξαφανίζεται και το QRS διευρύνεται.

- Φυσιολογικό ΗΚΓ δεν αποκλείει σοβαρή υπερκαλιαιμία.
- Η ενδοφλέβια χορήγηση ασβεστίου στην υπερκαλιαιμία προστατεύει το μυοκάρδιο αλλά δεν απομακρύνει ούτε μειώνει το K^+ από μόνη της.
- Η αυξημένη πρόσληψη K^+ σπάνια προκαλεί σοβαρή επίμονη υπερκαλιαιμία όταν η νεφρική αποβολή είναι πλήρως φυσιολογική. Συνήθως υπάρχει ταυτόχρονη νεφρική ή φαρμακευτική προδιάθεση.

36. Τι πρέπει να θυμόμαστε

- Το κάλιο είναι κυρίως ενδοκυττάριο: περίπου 98% του συνολικού K^+ βρίσκεται μέσα στα κύτταρα.
- Η συγκέντρωση στο αίμα εξαρτάται από δύο συστήματα: γρήγορες διακυτταρικές μετακινήσεις και βραδύτερη νεφρική ρύθμιση.
- Ινσουλίνη και β_2 -αδρενεργική διέγερση μετακινούν K^+ στα κύτταρα. Έλλειψη ινσουλίνης, υπερωσμωτικότητα και κυτταρική λύση το αυξάνουν εξωκυττάρια.
- Η αλδοστερόνη αυξάνει την άπω νεφρική έκκριση K^+ . Περίσσεια $\rightarrow$ υποκαλιαιμία. Ανεπάρκεια/αντίσταση $\rightarrow$ υπερκαλιαιμία.
- Στην υποκαλιαιμία, K^+ ούρων περίπου $>25-30 \text{ mmol}/24\omega\rho\omicron$ υποστηρίζει νεφρική απώλεια, ενώ χαμηλή απέκκριση υποστηρίζει κατάλληλη νεφρική κατακράτηση.
- Η οξεοβασική κατάσταση και η αρτηριακή πίεση είναι βασικά εργαλεία διαφορικής διάγνωσης της υποκαλιαιμίας.
- Υπομαγνησισαιμία = σημαντική αιτία ανθεκτικής υποκαλιαιμίας και αρρυθμιών.
- Πριν θεραπεύσουμε μία ασυμπτωματική απροσδόκητη υπερκαλιαιμία, σκεφτόμαστε αιμόλυση, θρομβοκυττάρωση, λευκοκυττάρωση και λανθασμένη αιμοληψία.
- Σοβαρή υπερκαλιαιμία είναι ιατρικό επείγον. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει προστασία καρδιάς, προσωρινή μετακίνηση K^+ στα κύτταρα και οριστική απομάκρυνση από το σώμα.
- Η διαβητική κετοξέωση είναι η κλασική παγίδα: το K^+ ορού μπορεί να είναι υψηλό ενώ το συνολικό κάλιο είναι χαμηλό.
- Το K^+ δεν ερμηνεύεται ποτέ απομονωμένα: συνδυάζεται με νεφρική λειτουργία, Mg^{2+} , Na^+ , Cl^- , pH/διττανθρακικά, γλυκόζη, φάρμακα, K^+ ούρων και ΗΚΓ.

37. Συνέχεια του βασικού συγγράμματος

Με βάση τη σειρά του βασικού αρχείου, μετά το κάλιο ακολουθεί η Γενική Ούρων. Η επόμενη ενότητα μπορεί να οργανωθεί με την ίδια λογική: φυσικά χαρακτηριστικά, ειδικό βάρος και ωσμωτικότητα, pH, χημική ανάλυση με ταινία, μικροσκοπική εξέταση ιζήματος, πρωτεϊνουρία/αλβουμινουρία, γλυκοζουρία, κετονουρία, αιματουρία/αιμοσφαιρινουρία/μυοσφαιρινουρία, κύλινδροι, κρύσταλλοι και συνδυαστική διαγνωστική ερμηνεία.

Βασική βιβλιογραφική βάση της ενότητας

Βασικές Σημειώσεις 9ου Εξαμήνου - αρχικός κορμός για το κάλιο, την ενδοκυττάρια κατανομή, τις λειτουργίες του και τα βασικά αίτια χαμηλών και υψηλών τιμών.

Μαρκάκης Κ. Αξιολόγηση Εργαστηριακών Εξετάσεων - αναλυτική ταξινόμηση υποκαλιαιμίας και υπερκαλιαιμίας σε μειωμένη πρόσληψη, ανακατανομή, εξωνεφρικές/νεφρικές απώλειες, κυτταρική έξοδο και ανεπαρκή νεφρική απέκκριση.

Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές - κλινική εικόνα, ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές, σχέση με μαγνήσιο, νεφρική απέκκριση και βασικές θεραπευτικές αρχές.

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, Physiology and Disorders of Water, Electrolyte and Acid-Base Metabolism - συνολικό κάλιο, ενδοκυττάρια/εξωκυττάρια κατανομή, ανακατανομή, υποκαλιαιμία, υπερκαλιαιμία και αλγόριθμοι νεφρικής/εξωνεφρικής απώλειας.

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, Electrolytes and Blood Gases - ορός έναντι πλάσματος, προαναλυτικά σφάλματα, αιμόλυση, λευκοκυττάρωση/θρομβοκυττάρωση, ιοντοεκλεκτικά ηλεκτρόδια και διαστήματα αναφοράς.

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, Disorders of the Adrenal Cortex - αλδοστερόνη, υπεραλδοστερονισμός, ρενίνη και εργαστηριακή διερεύνηση υπέρτασης με υποκαλιαιμία.

Βιοπαθολογία - Παθολογία Επινεφριδίων και Διαβήτη - σχέση υπερκαλιαιμίας, υπονατρίαμίας και υποογκαιμίας με την έκκριση αλδοστερόνης και πρακτική ερμηνεία του ορμονικού άξονα.

Cheilas - Οξεοβασική Ισορροπία - σύνδεση υποκαλιαιμίας με μεταβολική αλκάλωση, υποογκαιμία, υπεραλδοστερονισμό και νεφρική διατήρηση της αλκάλωσης.

Εργαστηριακή Προσέγγιση Νεφρικής Λειτουργίας - νεφρική φυσιολογία και ρόλος των νεφρών στη ρύθμιση των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας.

UK Kidney Association Clinical Practice Guideline: Treatment of Acute Hyperkalaemia in Adults, 2023 - σύγχρονη ταξινόμηση βαρύτητας και αρχές επείγουσας αντιμετώπισης υπερκαλιαιμίας.

European Society of Cardiology Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy, review on hyponatremia, 2021 - μηχανισμοί, αίτια, παρακολούθηση και καρδιαγγειακός κίνδυνος της υποκαλιαιμίας.